Chapitre 2 – Correction des exercices

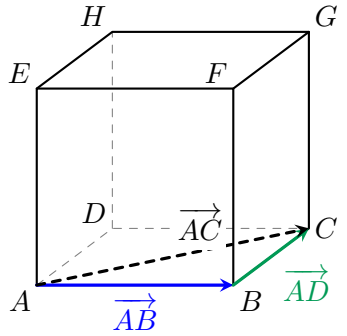
Droites de l'espace | (exos corrigés : 1-3,5-11,13)

Exercice 1 :

$ABCDEFGH$ est un cube ; on munit l'espace du repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$. Exprimer chacun des vecteurs suivants comme combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$:

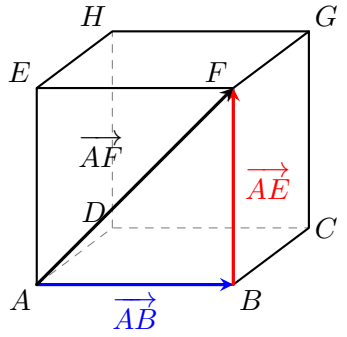
1) $\overrightarrow{AC}$

$ABCD$ est un carré, donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.



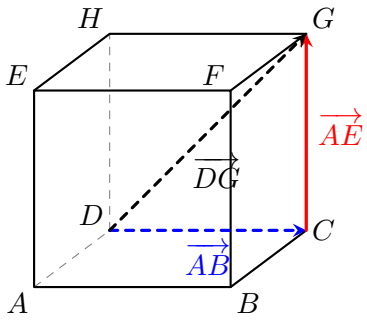
2) $\overrightarrow{AF}$

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$ (car BF et AE sont des arêtes verticales de même longueur et même sens).



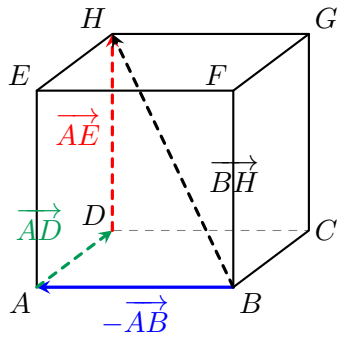
3) $\overrightarrow{DG}$

$\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$ (DC parallèle et égal à AB ; CG arête verticale égale à AE).



4) $\overrightarrow{BH}$

$\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$.

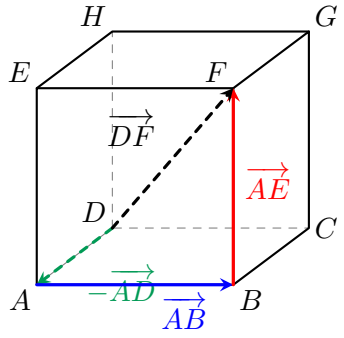


Exercice 2 :

$ABCDEFGH$ est un cube, et on considère la base $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$. Décomposer les vecteurs suivants dans cette base :

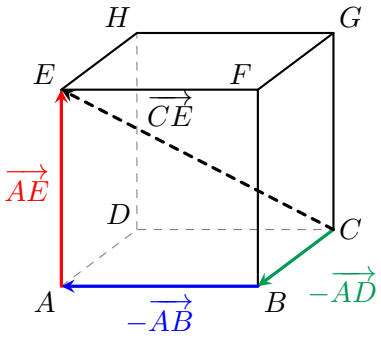
a) $\overrightarrow{DF}$

$\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$, soit
$\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$.



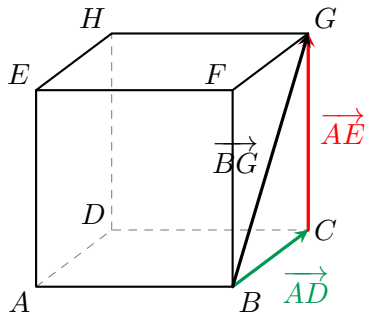
b) $\overrightarrow{CE}$

$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = -\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$, soit
$\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$.



c) $\overrightarrow{BG}$

$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ (coefficient nul sur $\overrightarrow{AB}$).



Exercice 3 :

Soient $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ trois vecteurs de l'espace. On pose $\overrightarrow{x} = 2\overrightarrow{u} - 3\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}$ et $\overrightarrow{y} = -\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} + 2\overrightarrow{w}$. Exprimer $\overrightarrow{x} + \overrightarrow{y}$ puis $2\overrightarrow{x} - \overrightarrow{y}$ en fonction de $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$.

$$\overrightarrow{x} + \overrightarrow{y} = (2-1)\overrightarrow{u} + (-3+1)\overrightarrow{v} + (1+2)\overrightarrow{w} = \overrightarrow{u} - 2\overrightarrow{v} + 3\overrightarrow{w}$$
$$2\overrightarrow{x} - \overrightarrow{y} = \big(4-(-1)\big)\overrightarrow{u} + (-6-1)\overrightarrow{v} + (2-2)\overrightarrow{w} = 5\overrightarrow{u} - 7\overrightarrow{v}$$

Exercice 4 :

$ABCDEFGH$ est un cube. Soit I le milieu de $[AB]$, J le milieu de $[DC]$ et Ω le point d'intersection des diagonales (AC) et (BD) du carré $ABCD$. Montrer que I, Ω et J sont alignés.

Exercice 5 :

Dans un repère $(O\,;\vec{\imath};\vec{\jmath};\vec{k})$, on donne $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{w}\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$ (on admet que $\big(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}\big)$ est une base) et $\overrightarrow{x}\begin{pmatrix}3\\-1\\4\end{pmatrix}$ $(3\,;-1\,;4)$. Déterminer $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ tels que $\overrightarrow{x} = a\overrightarrow{u} + b\overrightarrow{v} + c\overrightarrow{w}$.

Coordonnée par coordonnée :

$$\begin{cases} a + 2c = 3 \\ -2a + b = -1 \\ 3a - b + c = 4 \end{cases}$$

De la 1re : $a = 3 - 2c$. De la 2e : $b = -1 + 2a = 5 - 4c$. En reportant dans la 3e : $3(3-2c) - (5-4c) + c = 4 \iff 9 - 6c - 5 + 4c + c = 4 \iff 4 - c = 4 \iff c = 0$. D'où $a = 3$, $b = 5$.
Donc $\boldsymbol{(a,b,c) = (3,5,0)}$.
Vérification : $3\overrightarrow{u} + 5\overrightarrow{v} = (3\,;-6\,;9) + (0\,;5\,;-5) = (3\,;-1\,;4) = \overrightarrow{x}$. ✓

Exercice 6 :

Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par $A(2\,;-1\,;0)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$.

$$d : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2t \end{cases} \quad , \quad t \in \mathbb{R}$$

Exercice 7 :

Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) où $A(1\,;2\,;-3)$ et $B(4\,;0\,;1)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-2\\4\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (AB), donc

$$(AB) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 + 4t \end{cases} \quad , \quad t \in \mathbb{R}$$

Exercice 8 :

On considère la droite d définie par $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -4 + 5t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

1) Donner un point et un vecteur directeur de d.

Point $(3\,;1\,;-4)$ (pour $t = 0$), vecteur directeur $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\end{pmatrix}$ $(-2\,;1\,;5)$ (coefficients de t).

2) Le point $C(7\,;-1\,;-14)$ appartient-il à d ?

$x = 7 \iff 3-2t = 7 \iff t = -2$. Vérification : $y = 1+(-2) = -1$ ✓ et $z = -4+5\times(-2) = -14$ ✓. Donc $\boldsymbol{C \in d}$ (pour $t = -2$).

3) Le point $D(5\,;0\,;1)$ appartient-il à d ?

$x = 5 \iff 3 - 2t = 5 \iff t = -1$. Vérification sur y : $1 + (-1) = 0$ ✓. Sur z : $-4 + 5 \times (-1) = -9 \neq 1$. Incompatible : $\boldsymbol{D \notin d}$.

Exercice 9 :

On donne la droite $\delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

1) Vérifier que $B(3\,;-4\,;4)$ appartient à δ.

Pour $t = 1$: $(1 + 2\,;-3 - 1\,;4) = (3\,;-4\,;4) = B$. ✓

2) En utilisant B comme nouveau point de référence, donner une autre représentation paramétrique de δ.

Le vecteur directeur $\overrightarrow{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ reste valable ; en repartant de B :

$$\delta : \begin{cases} x = 3 + 2s \\ y = -4 - s \\ z = 4 + 4s \end{cases}, \quad s \in \mathbb{R}$$

(même droite, deux représentations paramétriques différentes : ni le point ni le paramètre ne sont imposés).

Exercice 10 :

Étudier la position relative des droites $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 \\ z = 2t \end{cases}$ et $d_2 : \begin{cases} x = 4 \\ y = s \\ z = 5 - s \end{cases}$ $(t, s \in \mathbb{R})$.

Vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}3\\0\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$: non colinéaires ($\overrightarrow{u}$ a une composante non nulle en x, $\overrightarrow{v}$ non). On résout le système formé des deux premières équations (paramètres **distincts** t et s) :

$$\begin{cases}1+3t=4\\3=s\end{cases}\quad\Longrightarrow\ t=1,\ s=3$$

Vérification sur la 3e équation : $z_{d_1}=2\times 1=2$ et $z_{d_2}=5-3=2$. $2=2$: **compatible**. Les droites d_1 et d_2 sont donc **sécantes**, au point $(4\,;3\,;2)$.

Exercice 11 :

Étudier la position relative des droites $d_1:\begin{cases}x=3+t\\y=1-t\\z=-1+2t\end{cases}$ et $d_2:\begin{cases}x=3-s\\y=2s\\z=2+s\end{cases}$ $(t,s\in\mathbb{R})$.

Vecteurs directeurs $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$: non colinéaires. On résout le système formé des deux premières équations (paramètres **distincts** t et s) :

$$\begin{cases}3+t=3-s\\1-t=2s\end{cases}\iff\begin{cases}t=-s\\1+s=2s\end{cases}\quad\Longrightarrow\ s=1,\ t=-1$$

Vérification sur la 3e équation : $z_{d_1}=-1+2\times(-1)=-3$ et $z_{d_2}=2+1=3$. $-3\neq 3$: **incompatible**. Les droites d_1 et d_2 sont donc **non coplanaires** — alors même que le système des deux premières équations, lui, avait bien une solution.

Exercice 12 :

Étudier la position relative des droites $d_1:\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3-t\end{cases}$ et $d_2:\begin{cases}x=5+4s\\y=1+2s\\z=-1-2s\end{cases}$ $(t,s\in\mathbb{R})$.

Exercice 13 :

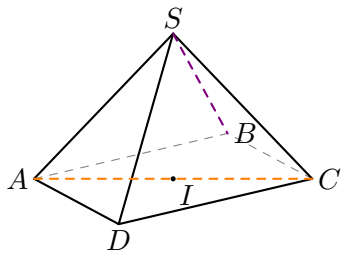
Pyramide régulière. $SABCD$ est une pyramide régulière à base carrée $ABCD$, dont toutes les arêtes ont la même longueur. I est le centre du carré $ABCD$.

On munit l'espace du repère orthonormé $\left(I\,;\overrightarrow{IC},\overrightarrow{IB},\overrightarrow{IS}\right)$, dans lequel on a les coordonnées ci-après : $I(0\,;0\,;0)$, $A(-1\,;0\,;0)$, $B(0\,;1\,;0)$, $C(1\,;0\,;0)$, $D(0\,;-1\,;0)$, $S(0\,;0\,;1)$.

De plus K, L et M sont les milieux respectifs de $[SD]$, $[SC]$ et $[SB]$.

1) Les droites (AC) et (SB) sont-elles coplanaires ?

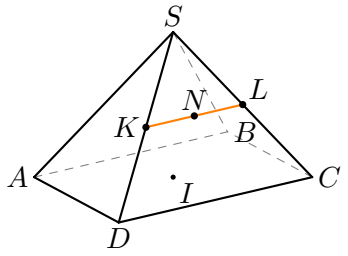
$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$, directeur $(1\,;0\,;0)$; $\overrightarrow{SB}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$: non colinéaires. Point de (AC) : $(-1+2t\,;0\,;0)$; point de (SB) : $(0\,;s\,;1-s)$. Égalité : $-1+2t=0\Rightarrow t={}^1\!/_2$; $0=s$; $0\overset{?}{=}1-s=1$: incompatible. Les droites ne sont **pas coplanaires**.



(AC) (SB)

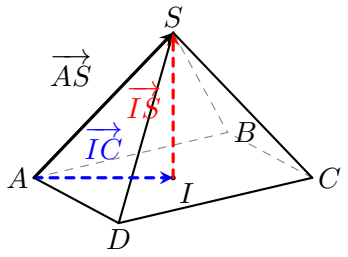
2) Donner les coordonnées du milieu N de $[KL]$.

$K\left(0\,;-{}^1\!/_2\,;{}^1\!/_2\right)$, $L\left({}^1\!/_2\,;0\,;{}^1\!/_2\right)$, donc $N\left({}^1\!/_4\,;-{}^1\!/_4\,;{}^1\!/_2\right)$.



3) Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AS}$.

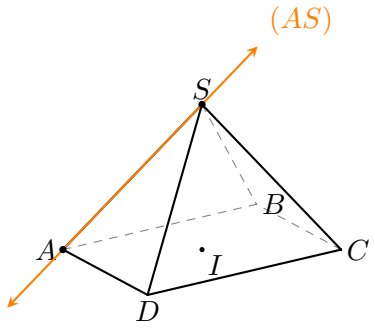
$\overrightarrow{AS}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.



4) Donner une représentation paramétrique de la droite (AS).

$$(AS) : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad , \quad t \in \mathbb{R}$$

(une autre représentation, tout aussi correcte, part de $S : x = t', y = 0, z = 1 + t'$ — la représentation paramétrique n'est pas unique).



Source : d'après le sujet national du 15 mars 2021 (banque de sujets, contrôle continu spécialité mathématiques), questions reformulées en questions ouvertes.

Exercice 14 :

Dans un cube. $ABCDEFGH$ est un cube. I est le milieu de $[EF]$, J le milieu de $[BC]$ et K le milieu de $[AE]$.

1) Les droites (AI) et (KH) sont-elles parallèles ? Justifier.

2) Dans le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$, donner les coordonnées de I et de J.

3) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont coplanaires.

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Amérique du Nord, mai 2021, exercice 3 (questions 1 et 2, non modifiées).

Exercice 15 :

★ **Vrai ou faux.** L'espace est muni d'un repère orthonormé. On donne $A(2\,;0\,;0)$, $B(0\,;4\,;3)$, $C(4\,;4\,;1)$, $D(0\,;0\,;4)$, $H(-1\,;1\,;2)$.

1) Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est-il combinaison linéaire de $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$? En déduire si A, B, C, D sont coplanaires.

2) Montrer que les droites (AC) et (BH) sont sécantes, et déterminer leur point d'intersection.

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Métropole, 20 juin 2024, jour 2 (épreuve de secours), exercice 4 (affirmations 2 et 3, reformulées sans équation cartésienne de plan).

Exercice 16 :

★ **Exercice de synthèse.** $ABCDEFGH$ est un cube, repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$. Soit P le milieu de $[BC]$ et Q le milieu de $[GH]$.

1) Donner les coordonnées de P et Q, et une représentation paramétrique de la droite (PQ).

2) La droite (PQ) est-elle sécante, parallèle ou non coplanaire avec la droite (AE) ?